南京大学 20_17_--20_18_学年第_二_学期高等数学 A 考试试卷

一、　填空：（每小题 3 分，共 30 分）

1. 已知 $f(x+y,x-y)=x^2-y^2$，则 $f(x,y)=xy$.

2. $\lim\limits_{(x,y)\to(2,0)}\dfrac{\sin(xy)}{\sqrt{xy+1}-1}=$ 2

3. 设 $z=e^{\frac{y}{x}}$，则 $\mathrm{d}z=\dfrac{1}{x^2}e^{\frac{y}{x}}(-ydx+xdy)$.

4. 设曲线的参数方程是 $x=t^2$，$y=\arctan t$，$z=t^4$，则曲线在点 $(1,\dfrac{\pi}{4},1)$ 处的切线方程是 $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-\frac{\pi}{4}}{\frac{1}{2}}=\dfrac{z-1}{4}$.

5. 若曲面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 的切平面平行于平面 $x-4y+6z+25=0$，则切点坐标为 $(1,-2,2),(-1,2,-2)$.

6. 设 $f(x,y)=x^4+y^4-x^2-2xy-y^2$，已知点 $P(1,1)$ 是函数的驻点，在空格中填入 $f(x,y)$ 在点 P 处取得的是极大值，还是极小值，还是不取极值_____极小值___.

7. 若 D 是以 $(0,0),(0,1),(1,0)$ 为顶点的三角形区域，由二重积分的几何意义知 $\iint\limits_D(1-x-y)dxdy=\dfrac{1}{6}$.

8．L 为圆周 $x^2+y^2=4$，计算对弧长的曲线积分 $\oint_L\sqrt{x^2+y^2}ds=8\pi$.

9．设 Σ 是柱面 $x^2+y^2=a^2$ 在 $0\le z\le h$ 之间的部分，则对面积的曲面积分 $\iint\limits_\Sigma(x^2+y^2)dS=2\pi a^3h$.

10．设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数，它在区间 $(-1,1]$ 的定义为 $f(x)=\begin{cases}2 & -1<x\le 0\\ x & 0<x\le 1\end{cases}$，则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x=1$ 收敛于 $\dfrac{3}{2}$.

二、选择题：（每小题 2 分，共 10 分）

1. 下列级数中收敛的是（ C ）

（A）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{4^n+8^n}{8^n}$　（B）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{4^n-8^n}{8^n}$　（C）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{4^n+2^n}{8^n}$　（D）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2^n\cdot 4^n}{8^n}$

2. 已知二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 处可微分，则在点 (x,y) 处不一定成立的是(D).

A. 该函数在点 (x,y) 处连续　　B. 该函数在点 (x,y) 处的极限存在

C. 该函数在点 (x,y) 处的两个偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 存在　D. 该函数在点 (x,y) 处的偏导数连续

3. 方程 $x^2+y^2-z^2=0$ 表示的二次曲面是(　C　).

A. 球面　　B. 旋转抛物面　　C. 圆锥面　　D. 圆柱面

4. 设平面区域 $D=\{(x,y)\,|\,-a\le x\le a,x\le y\le a\}$，$D_1=\{(x,y)\,|\,0\le x\le a,x\le y\le a\}$，则 $\iint\limits_D(xy+\cos x\sin y)dxdy=$（A）

A. $2\iint\limits_{D_1}\cos x\sin ydxdy$　B. $2\iint\limits_{D_1}xydxdy$　C. $4\iint\limits_{D_1}(xy+\cos x\sin y)dxdy$　D. 0

5. 二次积分 $\int_0^2dx\int_0^{x^2}f(x,y)dy$ 写成另一种次序的积分是(　A　).

A．$\int_0^4dy\int_{\sqrt{y}}^2f(x,y)dx$　　B．$\int_0^4dy\int_0^{\sqrt{y}}f(x,y)dx$

C．$\int_0^4dy\int_{x^2}^2f(x,y)dx$　　D．$\int_0^4dy\int_2^{\sqrt{y}}f(x,y)dx$

微信公众号：钟亭情报站

更多考试真题

请扫码获取



三、（6分）若 $z=e^{x^2+y^2+z^2}$ 确定 $z=z(x,y)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

解 因 $\frac{\partial z}{\partial x}=\left(2x+2z\frac{\partial z}{\partial x}\right)e^{x^2+y^2+z^2}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=\left(2y+2z\frac{\partial z}{\partial x}\right)e^{x^2+y^2+z^2}$ （3分）

故 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2xe^{x^2+y^2+z^2}}{1-2ze^{x^2+y^2+z^2}}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2ye^{x^2+y^2+z^2}}{1-2ze^{x^2+y^2+z^2}}$ （6分）

四、（6分）设 $u=\phi[x+\psi(y)]$，其中 ϕ,ψ 二阶可导，证明 $\frac{\partial u}{\partial x}\cdot\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial u}{\partial y}\cdot\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.

证明：因为 $\frac{\partial u}{\partial x}=\phi'$，$\frac{\partial u}{\partial y}=\phi'\psi'(y)$ （3分）

$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial\phi'}{\partial y}=\phi''\psi'(y)$，$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial\phi'}{\partial x}=\phi''$

故 $\frac{\partial u}{\partial x}\cdot\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\phi'\phi''\psi'(y)=\frac{\partial u}{\partial y}\cdot\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$. （6分）

五、（6分）求 $\iint_D xy\,d\sigma$，其中 D 是由直线 $y=1,x=2,y=x$ 所围区域.

解：先 y 后 x，$D=\{(x,y)\mid 1\le y\le x,\ 1\le x\le 2\}$， （3分）

故 $\iint_D xy\,d\sigma=\int_1^2\left[\int_1^x xy\,dy\right]dx=\int_1^2 x\,dx\int_1^x y\,dy=\int_1^2 x\cdot\frac{1}{2}y^2\Big|_1^x dx=\frac{1}{2}\int_1^2(x^3-x)dx=\frac{9}{8}$. （6分）

六、（6分）问 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\frac{a}{n}\right)$ 是否收敛？若收敛，是否绝对收敛？

解 收敛，且绝对收敛. （3分）

事实上，因 $\left|(-1)^n(1-\cos\frac{a}{n})\right|=1-\cos\frac{a}{n}=2\sin^2\frac{a}{2n}\le\frac{a^2}{2n^2}$，而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^2}{2n^2}$ 收敛，故由比较判别法知，$\sum_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^n\left(1-\cos\frac{a}{n}\right)\right|$ 收敛.

从而 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\frac{a}{n}\right)$ 收敛，而且绝对收敛. （6分）

七、（7分）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2+1}{n}x^n$ 的收敛域与和函数.

解：因为：$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=1$，$x=\pm1$ 时级数发散，所以收敛域为(-1,1) （5分）

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2+1}{n}x^n=\sum_{n=1}^{\infty}nx^n+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^n=x\left[\int_0^x\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}dx\right]'+\int_0^x\left[\sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1}\right]dx$$

$$=x\left(\frac{x}{1-x}\right)'+\int_0^x\frac{1}{1-x}dx=\frac{x}{(1-x)^2}-\ln(1-x),\ (-1<x<1)$$ （7分）

八、（6分）将 $f(x)=\frac{1}{4+5x}$ 展开为 $(x-1)$ 的幂级数.

解： $f(x)=\frac{1}{6-5x}=\frac{1}{1-5(x-1)}$ （2分）

$$=\sum_{n=0}^{\infty}[5(x-1)]^n=\sum_{n=0}^{\infty}5^n(x-1)^n\ \left(\frac{4}{5}\le x\le\frac{6}{5}\right)$$ （6分）

九、（6分）设 Ω 是由曲线 $\begin{cases}y^2=2z\\x=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面与平面 $z=4$ 所围成的闭区域，求三重积分

微信公众号：申亭情报站

$I=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z)dv$.

解：曲线$\begin{cases}y^2=2z\\ x=0\end{cases}$绕$z$轴旋转一周而成的曲面方程为$x^2+y^2=2z$，故$\Omega$在$xoy$面上的投影为

$$D_{xy}:x^2+y^2\le 8,\qquad (2\text{分})$$

所以$I=\iiint_{\Omega}(r^2+z)rdrd\theta dz=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{8}}dr\int_{\frac{1}{2}r^2}^{4}(r^2+z)rdz=\frac{256}{3}\pi$　　(6分)

十、(6分)设L是由曲线$x^2+y^2=2y$，$x^2+y^2=4y$与直线$x-\sqrt{3}y=0$, $y-\sqrt{3}x=0$所围成区域D的正向边界，求

$\oint_L(1-\frac{y^2}{x^2}\cos\frac{y}{x})dx+(\sin\frac{y}{x}+\frac{y}{x}\cos\frac{y}{x}+x^2)dy$.

解 $P=1-\frac{y^2}{x^2}\cos\frac{y}{x}$　$Q=\sin\frac{y}{x}+\frac{y}{x}\cos\frac{y}{x}+x^2$, $\frac{\partial Q}{\partial x}=-\frac{2y}{x^2}\cos\frac{y}{x}+\frac{y^2}{x^3}\sin\frac{y}{x}+2x$, $\frac{\partial P}{\partial y}=-\frac{2y}{x^2}\cos\frac{y}{x}+\frac{y^2}{x^3}\sin\frac{y}{x}$

$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=2x$　　(2分)

由 Green 公式有

$\oint_L(1-\frac{y^2}{x^2}\cos\frac{y}{x})dx+(\sin\frac{y}{x}+\frac{y}{x}\cos\frac{y}{x}+x^2)dy=\iint_D 2xdxdy$

$=2\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5}{6}\pi}d\theta\int_{2\sin\theta}^{4\sin\theta}r^2\cos\theta dr=\frac{2}{3}(4^3-2^3)\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5}{6}\pi}\sin^3\theta\cos\theta d\theta=\frac{112}{3}\cdot\frac{1}{4}\left[\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^4-\left(\frac{1}{2}\right)^4\right]=\frac{14}{3}$　　(6分)

十一、(7分)计算曲面积分$I=\iint_{\Sigma}2x^3dydz+2y^3dzdx-(6z-1)dxdy$,其中$\Sigma$是曲面$z=x^2+y^2-1$　$(-1\le z\le 0)$的下侧.

解：补充曲面. $\Sigma_1:z=0\ (x^2+y^2\le 1)$，方向为上侧

$I=\oint_{\Sigma+\Sigma_1}2x^3dydz+2y^3dzdx-(6z-1)dxdy-\iint_{\Sigma_1}2x^3dydz+2y^3dzdx-(6z-1)dxdy$　　(3分)

$=\iiint_{\Omega}(6x^2+6y^2-6)dV-\iint_{x^2+y^2\le 1}dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 rdr\int_{-1}^{0}6(r^2-1)dz-\pi=-3\pi$　　(7分)

十二、(4分)利用求条件极值的方法，证明对任何正数a,b,c成立不等式：$abc^3\le 27(\frac{a+b+c}{3})^3$

证明：设$a+b+c=D$，$L(a,b,c)=abc^3+\lambda(a+b+c-D)$　　(2分)

由$\begin{cases}L_a=bc^3+\lambda=0\\ L_b=ac^3+\lambda=0\\ L_c=3abc^2+\lambda=0\\ a+b+c=D\end{cases}$

解得$a=b=\frac{D}{5},c=\frac{3D}{5}$此点即为极大值点，故$abc^3\le 27(\frac{D}{5})^3=27(\frac{a+b+c}{3})^3$　　(4分)

微信公众号：钟学情报站